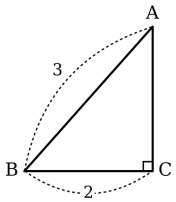
2026 경신중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 값 · $\overline{AC}=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=2$일 때, 삼각비의 값으로 옳지 않은 것은?



① $\sin A=\frac{2}{3}$ ② $\cos A=\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\sin B=\frac{\sqrt{5}}{3}$ ④ $\cos B=\frac{2}{3}$ ⑤ $\tan B=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

1. $\overline{AC}=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$
2. $\sin A=\frac{2}{3}$, $\cos A=\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\sin B=\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\cos B=\frac{2}{3}$
3. $\tan B=\frac{\overline{AC}}{\overline{BC}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$이므로 ⑤가 틀렸다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 특수각의 삼각비 · $\cos 90^\circ=0$ · 3점 · 난이도 하

정답 ②

$\cos 45^\circ\times\cos 90^\circ+\sin 60^\circ\times\tan 30^\circ$의 값은?

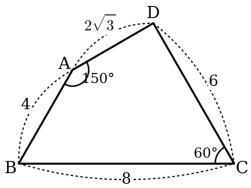
① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

1. $\cos 45^\circ\times 0=0$
2. $\sin 60^\circ\times\tan 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{1}{2}$
3. 합 $=\frac{1}{2}\Longrightarrow$ ②

답 ②

3 사각형의 넓이 (삼각비 활용) · 넓이 $= \frac{1}{2}ab\sin\theta$ (둔각은 $180^\circ - \theta$) · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 각 변의 길이가 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=8$, $\overline{CD}=6$, $\overline{DA}=2\sqrt{3}$인 $\square ABCD$가 있다. $\angle A=150^\circ$, $\angle C=60^\circ$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



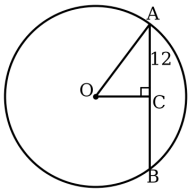
① $10\sqrt{3}$ ② $12\sqrt{3}$ ③ $14\sqrt{3}$ ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $26\sqrt{3}$

1. 대각선 BD로 나눈다
2. $\triangle ABD = \frac{1}{2}\times 4\times 2\sqrt{3}\times\sin 30^\circ = 2\sqrt{3}$
3. $\triangle BCD = \frac{1}{2}\times 8\times 6\times\sin 60^\circ = 12\sqrt{3}$
4. 합 $= 14\sqrt{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 원의 중심과 현의 수직이등분 · 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{AC}=12$이고 원의 둘레의 길이가 30π일 때, $\overline{OC}+\overline{BC}$의 값은?



① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

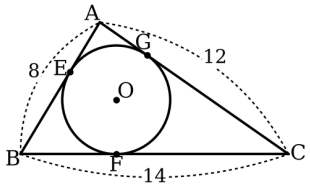
1. $2\pi r = 30\pi \longrightarrow r = \overline{OA} = 15$
2. $\overline{OC} = \sqrt{15^2 - 12^2} = 9$
3. $\overline{BC} = \overline{AC} = 12$
4. $\overline{OC}+\overline{BC} = 21 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 삼각형의 내접원과 접선의 길이 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

그림과 같이 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 세 점 E, F, G는 접점이다. $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=14$, $\overline{CA}=12$일 때, $\overline{BF}$의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

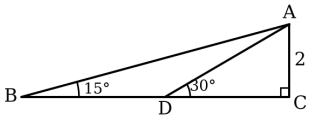
1. $\overline{BF}=\overline{BE}=x$, $\overline{CF}=\overline{CG}=14-x$, $\overline{AE}=\overline{AG}=8-x$
2. $\overline{CA}=(14-x)+(8-x)=12$
3. $x=5 \Longrightarrow$ ④

답 ④

6 15°·75°의 삼각비 · $\overline{BD}=\overline{AD}$ ($\angle BAD=15°$) · 4점 · 난이도 중

정답 ④

그림과 같이 $\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle ABC=15°$이고 $\overline{BC}$ 위의 한 점 D에 대하여 $\angle ADC=30°$, $\overline{AC}=2$일 때, $\tan 75°$의 값은?



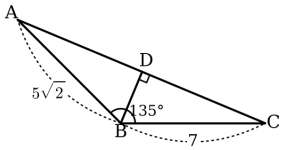
① $2-\sqrt{3}$ ② $4-2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $2+\sqrt{3}$ ⑤ $4+2\sqrt{3}$

1. $\triangle ADC$: $\overline{AD}=\dfrac{2}{\sin 30°}=4$, $\overline{DC}=2\sqrt{3}$
2. $\angle BAD=30°-15°=15° \longrightarrow \overline{BD}=\overline{AD}=4$
3. $\angle BAC=75°$이므로 $\tan 75°=\dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\dfrac{4+2\sqrt{3}}{2}=2+\sqrt{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 둔각삼각형의 넓이와 높이 · 넓이 두 번 쓰기: $\frac{1}{2}\overline{AC}\cdot\overline{BD}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AB}=5\sqrt{2}$, $\overline{BC}=7$, $\angle ABC=135°$인 $\triangle ABC$의 점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 D라 할 때, $\overline{BD}$의 길이는 $\frac{q}{p}$이다. 이때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)



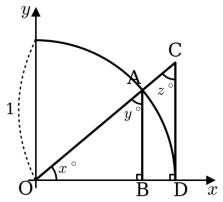
① 42 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

1. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 5\sqrt{2}\times 7\times\sin 45°=\frac{35}{2}$
2. A에서 CB의 연장선에 수선을 내리면 높이 5, 밑 $5+7=12$ $\longrightarrow$ $\overline{AC}=\sqrt{5^2+12^2}=13$
3. $\frac{1}{2}\times 13\times\overline{BD}=\frac{35}{2}\longrightarrow\overline{BD}=\frac{35}{13}$
4. $p+q=13+35=48\Longrightarrow$ ④

답 ④

8 사분원과 삼각비의 값 · $y=90-x$, $z=y$ ($\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$) · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 좌표평면 위의 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOD=x°$가 되도록 사분원 위에 두 점 A, D를 잡고, 점 A에서 $\overline{OD}$에 내린 수선의 발을 B라 하자. 이때, $\angle OAB=y°$이고 점 D에서 사분원에 접선을 그어 $\overline{OA}$의 연장선과 만나는 점을 C라 할 때, $\angle OCD=z°$이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



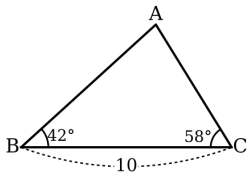
① $\tan x°=\overline{CD}$ ② $\sin y°=\overline{OB}$ ③ $\cos z°=\overline{AB}$ ④ 점 A의 좌표는 $(\sin y°,\ \sin x°)$이다. ⑤ 점 C의 좌표는 $(1,\ \tan z°)$이다.

1. ① $\triangle OCD$에서 $\tan x°=\frac{\overline{CD}}{1}$ (옳다)
2. ② $\triangle OAB$에서 $\sin y°=\frac{\overline{OB}}{1}$ (옳다)
3. ③ $z=y$이므로 $\cos z°=\cos y°=\overline{AB}$ (옳다)
4. ④ $A(\cos x°,\sin x°)$이고 $\cos x°=\sin y°$ (옳다)
5. ⑤ $C(1,\tan x°)$이고 $\tan z°=\frac{1}{\tan x°}\longrightarrow$ 옳지 않다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 삼각형의 높이 구하기 (삼각비 활용) · 높이 h: $\frac{h}{\tan 42^\circ}+\frac{h}{\tan 58^\circ}=10$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 $\angle B=42^\circ$, $\angle C=58^\circ$, $\overline{BC}=10$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는 $\frac{q}{p}$이다. 이때, $p+q$의 값은? (단, $\tan 42^\circ=0.9$, $\tan 58^\circ=1.6$으로 계산하고 p, q는 서로소인 자연수이다.)



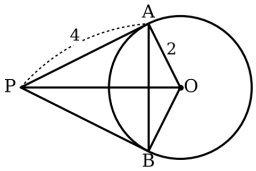
① 149 ② 154 ③ 159 ④ 164 ⑤ 169

1. A에서 BC에 내린 수선의 길이를 h라 하면
2. $\frac{h}{0.9}+\frac{h}{1.6}=10 \longrightarrow \frac{125}{72}h=10 \longrightarrow h=\frac{144}{25}$
3. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 10\times\frac{144}{25}=\frac{144}{5}$
4. $p+q=5+144=149 \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 원의 접선과 현의 길이 · $\overline{PO}\perp\overline{AB}$, 넓이로 높이 구하기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 원 밖의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선에 대한 접점을 각각 A, B라고 하자. $\overline{PA}=4$이고 원 O의 반지름의 길이가 2일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



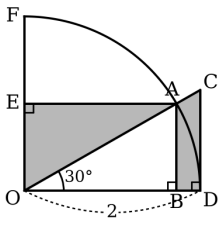
① $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{12\sqrt{5}}{5}$

1. $\overline{PO}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$
2. AB와 PO의 교점을 H라 하면 $\overline{AH}=\frac{\overline{PA}\times\overline{OA}}{\overline{PO}}=\frac{8}{2\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$
3. $\overline{AB}=2\overline{AH}=\frac{8\sqrt{5}}{5} \Longrightarrow$ ③

답 ③

11 사분원과 삼각비 (넓이) · A$(\sqrt{3}, 1)$, $\overline{CD} = 2\tan 30°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림은 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 사분원이다. $\angle AOD = 30°$가 되도록 사분원 위에 두 점 A와 D를 잡고, 점 A에서 $\overline{OD}$에 내린 수선의 발을 B, 점 A에서 $\overline{OF}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. 점 D에서 사분원에 접선을 그어 $\overline{OA}$의 연장선과 만나는 점을 C라고 할 때, 삼각형 AOE와 사다리꼴 ABDC의 넓이를 더한 어두운 부분의 넓이는?



① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{6}$ ⑤ $\sqrt{3}$

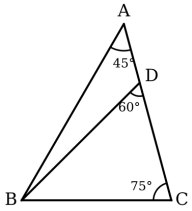
1. $\overline{AB} = 2\sin 30° = 1$, $\overline{OB} = \sqrt{3} \longrightarrow \overline{AE} = \sqrt{3}$, $\overline{OE} = 1$
2. $\triangle AOE = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\overline{CD} = 2\tan 30° = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $\overline{BD} = 2 - \sqrt{3}$
4. $\square ABDC = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)(2 - \sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{6}$
5. 합 $= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 삼각비를 이용한 선분의 비 · B에서 AC에 수선 BH, $\overline{BH}=h$ · 5점 · 난이도 상

정답 ①

그림과 같이 $\angle A=45°$, $\angle C=75°$인 $\triangle ABC$에서 $\angle BDC=60°$가 되도록 변 AC 위에 점 D를 잡자. 이때, $\overline{AD}:\overline{DC}$의 길이의 비는?



① $1:2$ ② $1:2\sqrt{2}$ ③ $1:3$ ④ $2:5$ ⑤ $2:3\sqrt{2}$

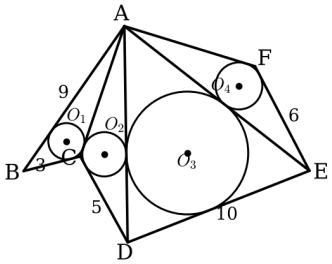
1. B에서 AC에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\overline{BH}=h$라 하자 (A, D, H, C 순서)
2. $\angle A=45° \longrightarrow \overline{AH}=h$, $\angle BDH=60° \longrightarrow \overline{DH}=\dfrac{h}{\sqrt{3}}$
3. $\angle HBC=15° \longrightarrow \overline{HC}=h\tan 15°=(2-\sqrt{3})h$
4. $\overline{AD}=h-\dfrac{h}{\sqrt{3}}=\dfrac{(\sqrt{3}-1)h}{\sqrt{3}}$, $\overline{DC}=\dfrac{h}{\sqrt{3}}+(2-\sqrt{3})h=\dfrac{2(\sqrt{3}-1)h}{\sqrt{3}}$
5. $\overline{AD}:\overline{DC}=1:2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 내접원의 접선의 길이 (외접하는 원) · 이웃한 두 내접원은 공통변의 같은 점에서 접한다 · 5점 · 난이도 최상

정답 ②

그림과 같이 서로 외접하는 네 원 O_1, O_2, O_3, O_4는 각각 $\triangle ABC$, $\triangle ACD$, $\triangle ADE$, $\triangle AEF$에 내접한다. $\overline{AB}=9$, $\overline{BC}=3$, $\overline{CD}=5$, $\overline{DE}=10$, $\overline{EF}=6$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

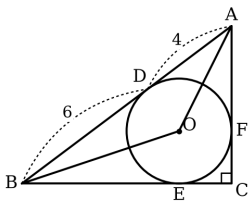
1. $\triangle ABC$, $\triangle ACD$의 내접원이 AC 위 같은 점에서 접하므로 A에서의 접선 길이가 같다
2. $\dfrac{\overline{AB}+\overline{AC}-\overline{BC}}{2}=\dfrac{\overline{AC}+\overline{AD}-\overline{CD}}{2} \longrightarrow \overline{AD}=9-3+5=11$
3. 같은 방법: $\overline{AE}-\overline{DE}=\overline{AC}-\overline{CD}$, $\overline{AF}-\overline{EF}=\overline{AD}-\overline{DE}$
4. $\overline{AF}=11-10+6=7 \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 직각삼각형의 내접원 · $(r+4)^2+(r+6)^2=10^2$ · 6점 · 난이도 상

정답 $10+2\sqrt{5}+2\sqrt{10}$

[서술형 1] 그림과 같이 원 O는 $\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원이고, 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AD}=4$, $\overline{BD}=6$일 때, $\triangle OAB$의 둘레의 길이를 풀이과정과 함께 구하시오.



1. $\overline{AF}=4$, $\overline{BE}=6$, $\overline{CE}=\overline{CF}=r$ (□OECF는 정사각형)
2. $(r+6)^2+(r+4)^2=10^2 \longrightarrow r^2+10r-24=0 \longrightarrow r=2$
3. $\overline{OA}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$, $\overline{OB}=\sqrt{6^2+2^2}=2\sqrt{10}$
4. 둘레 $=10+2\sqrt{5}+2\sqrt{10}$

답 $10+2\sqrt{5}+2\sqrt{10}$

15 삼각비의 값 (변의 비) · $\sin A:\sin B=\overline{BC}:\overline{AC}$ · 7점 · 난이도 중

정답 $\dfrac{7\sqrt{29}}{29}$

[서술형 2] $\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A:\sin B=2:5$일 때, $\cos A\times\tan A+\sin B$의 값을 풀이과정과 함께 구하시오.

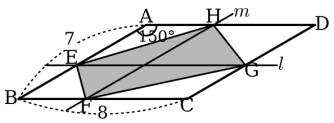
1. $\sin A=\dfrac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$, $\sin B=\dfrac{\overline{AC}}{\overline{AB}} \longrightarrow \overline{BC}:\overline{AC}=2:5$
2. $\overline{BC}=2$, $\overline{AC}=5$로 놓으면 $\overline{AB}=\sqrt{29}$
3. $\cos A\times\tan A=\sin A=\dfrac{2}{\sqrt{29}}$, $\sin B=\dfrac{5}{\sqrt{29}}$
4. 합 $=\dfrac{7}{\sqrt{29}}=\dfrac{7\sqrt{29}}{29}$

답 $\dfrac{7\sqrt{29}}{29}$

16 평행사변형의 넓이 (삼각비 활용) · 작은 평행사변형 4개의 넓이의 절반씩 · 7점 · 난이도 중

정답 14

[서술형 3] 그림과 같이 $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=8$, $\angle A=150^\circ$인 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$와 평행한 직선 l과 평행사변형이 만나는 점을 각각 E, G라 하고, $\overline{AB}$와 평행한 직선 m과 평행사변형이 만나는 점을 각각 F, H라 하자. 이때, $\square EFGH$의 넓이를 풀이과정과 함께 구하시오.



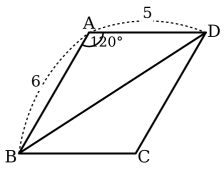
1. $\square ABCD = 7 \times 8 \times \sin 30^\circ = 28$
2. 두 직선 l, m이 평행사변형을 작은 평행사변형 4개로 나눈다
3. $\square EFGH$는 각 작은 평행사변형의 대각선으로 잘린 절반들의 합
4. $\square EFGH = \frac{1}{2} \times 28 = 14$

답 14

17 평행사변형에서 삼각비 (수선 내리기) · B에서 DA의 연장선에 수선 BH · 7점 · 난이도 상

정답 $\frac{8\sqrt{91}}{91}$

[서술형 4] 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{AD}=5$, $\angle A=120^\circ$일 때, $\cos(\angle ADB)$의 값을 풀이과정과 함께 구하시오.



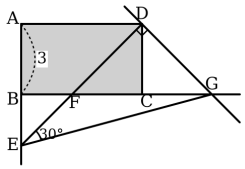
1. B에서 DA의 연장선에 수선 BH를 내리면 $\angle BAH = 60^\circ$
2. $\overline{AH} = 6\cos 60^\circ = 3$, $\overline{BH} = 6\sin 60^\circ = 3\sqrt{3}$
3. $\overline{DH} = 3+5 = 8$, $\overline{BD} = \sqrt{64+27} = \sqrt{91}$
4. $\cos(\angle ADB) = \frac{\overline{DH}}{\overline{BD}} = \frac{8}{\sqrt{91}} = \frac{8\sqrt{91}}{91}$

답 $\frac{8\sqrt{91}}{91}$

18 직각이등변삼각형과 30°의 삼각비 · $\triangle ADE$는 직각이등변 → $\overline{CG}=\overline{DC}=3$ · 7점 · 난이도 최상

정답 $3+3\sqrt{3}$

[서술형 5] 직사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=3$이고 $\overline{AB}$의 연장선 위에 $\overline{AD}=\overline{AE}$가 되도록 점 E를 잡아 $\overline{DE}$와 $\overline{BC}$가 만나는 점을 F라 하자. 점 D에서 $\overline{DE}$와 수직인 직선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 G라 할 때, $\angle DEG=30°$이다. 이때, $\overline{BG}$의 길이를 풀이과정과 함께 구하시오.



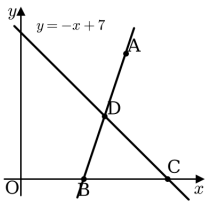
1. $\overline{AD}=\overline{AE}=a,\ \angle ADE=\angle AED=45°$
2. $\angle EDG=90°$이므로 $\angle CDG=45° \longrightarrow \overline{CG}=\overline{DC}=3,\ \overline{DG}=3\sqrt{2}$
3. $\overline{DE}=\sqrt{2}a,\ \tan 30°=\dfrac{\overline{DG}}{\overline{DE}}=\dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}a}=\dfrac{3}{a} \longrightarrow a=3\sqrt{3}$
4. $\overline{BG}=\overline{BC}+\overline{CG}=3\sqrt{3}+3$

답 $3+3\sqrt{3}$

19 좌표평면에서 사인값 (넓이 이용) · $\triangle BDC=\frac{1}{2}\cdot\overline{DB}\cdot\overline{DC}\sin(\angle BDC)$ · 8점 · 난이도 상

정답 $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

[서술형 6] 그림과 같이 두 점 A(5, 6), B(3, 0)이고, 일차함수 $y=-x+7$의 그래프가 x축과 만나는 점을 C, $\overline{AB}$와 만나는 점을 D라 하자. 이때, $\sin(\angle BDC)$의 값을 풀이과정과 함께 구하시오.

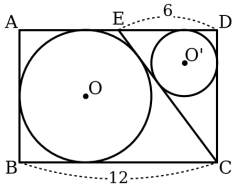


1. 직선 AB: $y=3x-9$, C$(7,0)$
2. $3x-9=-x+7 \longrightarrow$ D$(4,3)$
3. $\triangle BDC=\dfrac{1}{2}\times 4\times 3=6,\ \overline{DB}=\sqrt{10},\ \overline{DC}=3\sqrt{2}$
4. $6=\dfrac{1}{2}\times\sqrt{10}\times 3\sqrt{2}\times\sin(\angle BDC)$
5. $\sin(\angle BDC)=\dfrac{12}{6\sqrt{5}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

답 $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

20 원에 외접하는 사각형과 내접원 · $\overline{AB}+\overline{CE}=\overline{BC}+\overline{AE}$ · 8점 · 난이도 상 **정답 20π**

[서술형 7] 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 변 AD 위의 한 점 E에 대하여 원 O와 O′ 는 각각 $\square ABCE$와 $\triangle CDE$에 내접한다. $\overline{DE}=6$, $\overline{BC}=12$일 때, 두 원 O와 O′ 의 넓이의 합을 풀이과정과 함께 구하시오.



1. $\overline{AE}=12-6=6$, $\overline{AB}=h$라 하면 $\overline{CE}=\sqrt{36+h^2}$
2. 원 O에 외접: $h+\sqrt{36+h^2}=12+6 \longrightarrow h=8$, $\overline{CE}=10$
3. 원 O는 AB, BC, AD에 접하므로 반지름 $=\dfrac{8}{2}=4$
4. $\triangle CDE$ (6, 8, 10)의 내접원 반지름 $=\dfrac{6+8-10}{2}=2$
5. 넓이의 합 $=16\pi+4\pi=20\pi$

답 20π